

Nama : Wahyu Ahmad Yassin
NIM : 0110224047 - Group 1

LAPORAN Pengerjaan Tugas

Pembuatan Agen AI Chatbot Web dengan Data Supabase Vector Store

A. Uraian Hasil Pengerjaan Langkah

1. Penentuan Topik dan Sumber Data

Tugas ini diawali dengan menentukan topik spesifik yang akan menjadi basis pengetahuan (*knowledge base*) bagi agen AI. Topik yang dipilih adalah aturan dan kriteria penulisan tugas akhir. Data bersumber dari sebuah dokumen PDF berjudul "Panduan Penulisan Ilmiah Tugas Akhir Skripsi" yang disimpan di Google Drive.

Link Drive :

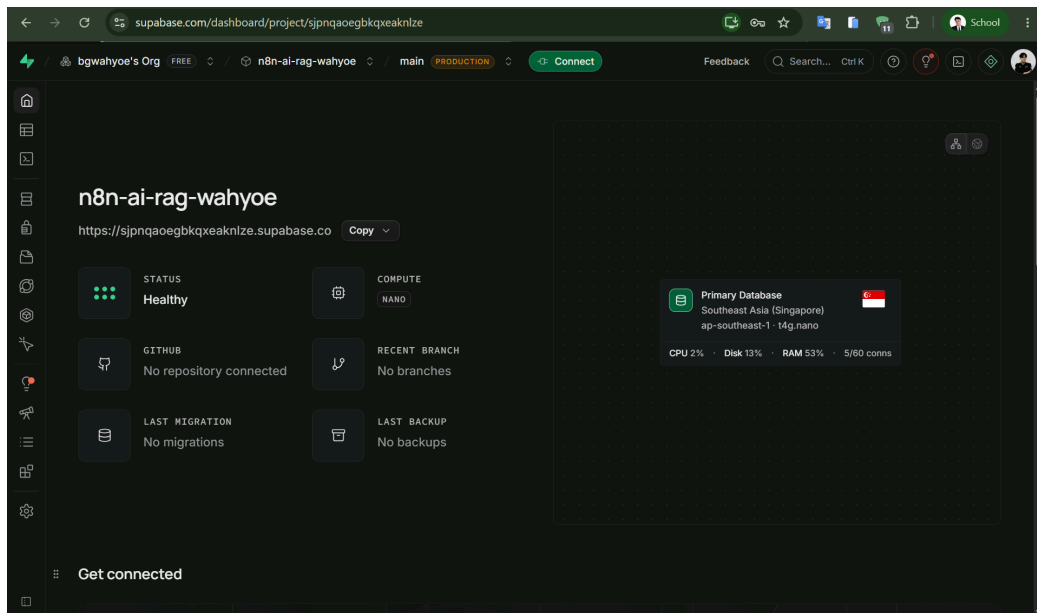
https://drive.google.com/file/d/1hy6YvpwxwbSF_FDQUADeCvT4Db2D23lV/view?usp=drive_link

2. Persiapan Database Vector di Supabase

Sebelum membangun *pipeline* di n8n, saya menyiapkan infrastruktur *database* vektor menggunakan Supabase dengan langkah-langkah berikut:

- **Registrasi dan Pembuatan Proyek:** Saya membuat akun di platform Supabase.com menggunakan kredensial email. Setelah berhasil *login*, saya membuat proyek baru (misal: n8n-ai-rag) dan mengatur kata sandi basis data serta memilih region peladen (server).
- **Mendapatkan Kredensial API:** Melalui menu *Project Settings*, saya mengakses bagian API untuk menyalin **Project URL** dan **Service Role Secret Key**. Kredensial ini digunakan untuk menghubungkan n8n dengan Supabase.
- **Konfigurasi Database SQL:** Melalui menu *SQL Editor*, saya mengeksekusi *query* untuk mengaktifkan ekstensi pgvector. Saya membuat tabel documents dengan kolom embedding bertipe vector(768) agar kompatibel dengan *output* dimensi dari model Google Gemini. Saya juga membuat fungsi match_documents dengan mendeklarasikan parameter tabel secara eksplisit (seperti documents.metadata) untuk mencegah *error* ambiguitas kolom (*column reference is*

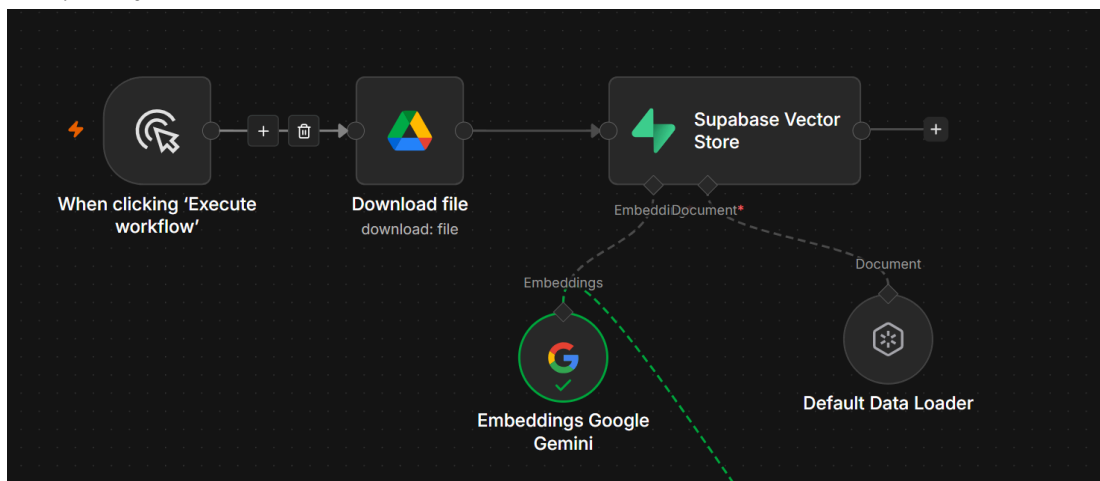
ambiguous) saat agen melakukan pencarian.



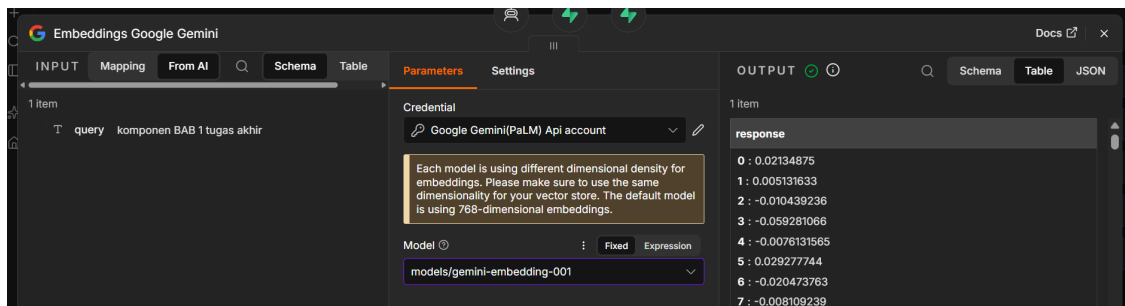
3. Pembuatan Workflow 1: RAG Pipeline

Pada *platform* n8n, saya membangun *workflow* pertama yang bertujuan mengekstraksi file PDF menjadi data vektor.

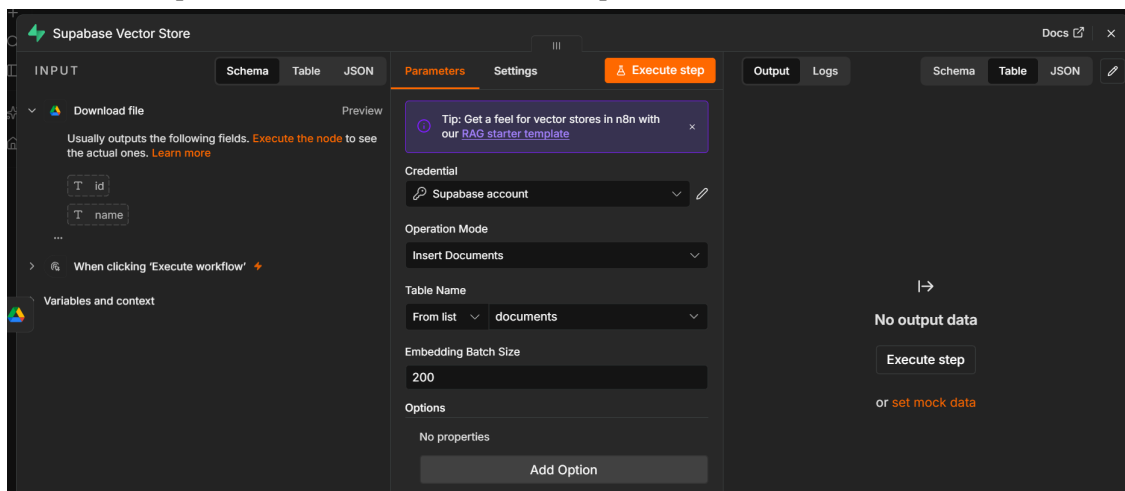
- **Alur Kerja:** Proses dimulai dengan *trigger* manual (klik 'Execute'), dilanjutkan dengan node **Google Drive** untuk mengunduh PDF, dan node **Default Data Loader** untuk membaca format *binary* menjadi teks.



- **Proses Embedding:** Teks kemudian diubah menjadi vektor menggunakan node **Embeddings Google Gemini**.



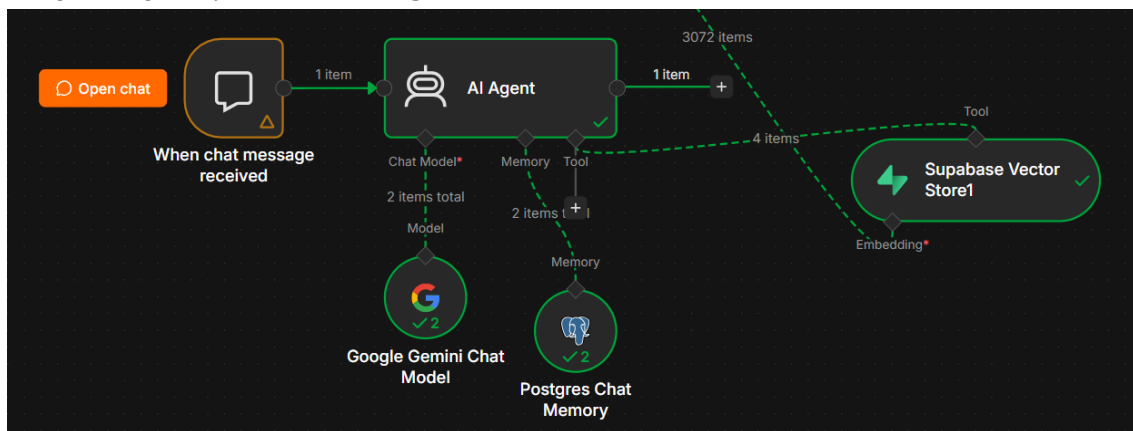
- **Penyimpanan Data:** Vektor tersebut dikirim ke node **Supabase Vector Store** dengan *Operation Mode: Insert Documents*. Setelah dieksekusi, ratusan potongan teks (*chunks*) beserta vektornya berhasil tersimpan ke dalam tabel documents di Supabase.



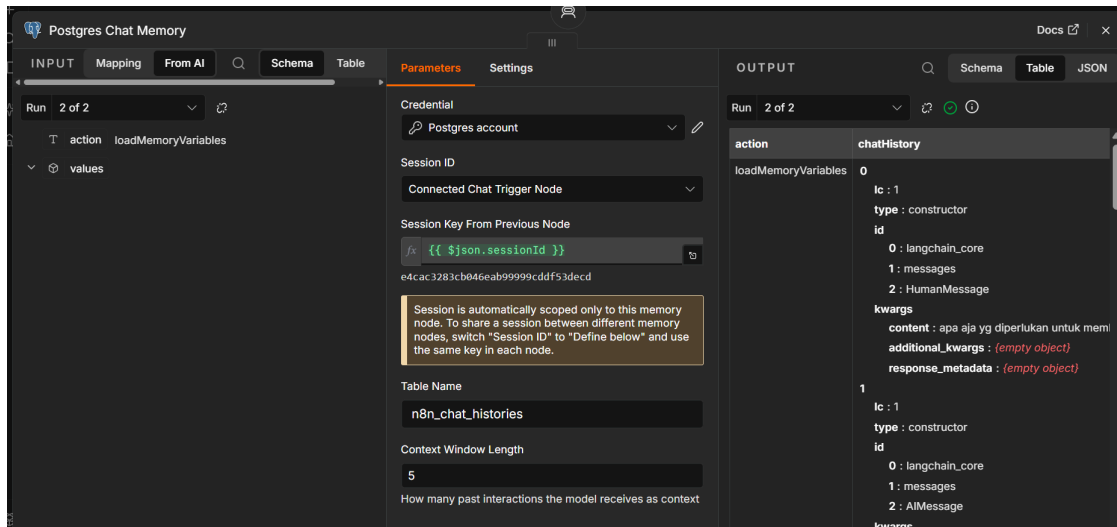
4. Pembuatan Workflow 2: RAG AI Agent

Setelah *database* terisi, saya membuat *workflow* kedua untuk antarmuka agen AI.

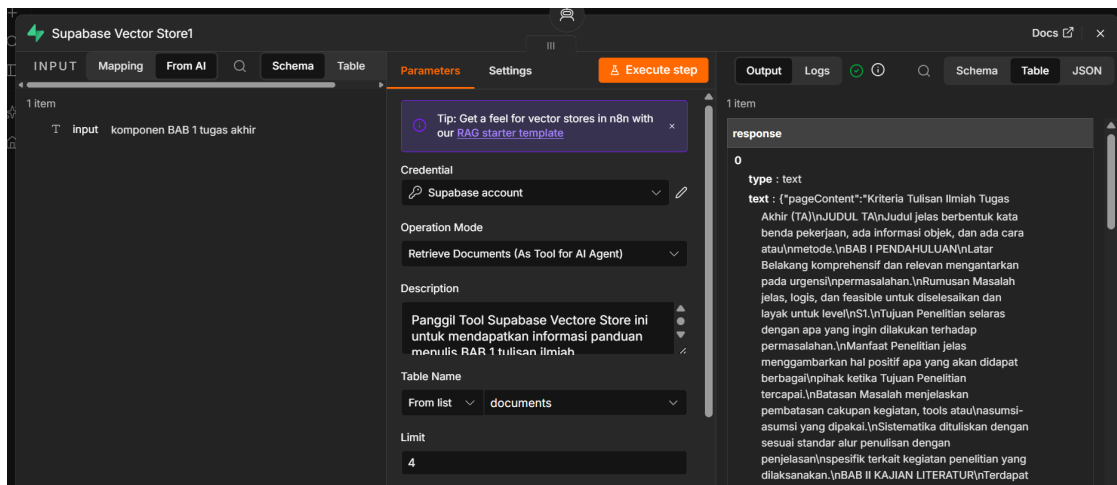
- **Node Utama:** Saya menggunakan node **Chat Trigger** sebagai antarmuka obrolan dan menghubungkannya ke node **AI Agent**.



- **Pengaturan Memori:** Agar agen memiliki konteks percakapan, saya mengimplementasikan **Postgres Chat Memory**. Memori ini dihubungkan secara *direct* (via koneksi *PSQL Transaction Pooler*) ke basis data Supabase untuk menyimpan riwayat interaksi pengguna di tabel `n8n_chat_histories`.



- **Pengaturan Tool Retrieval:** Saya memasang ulang node **Supabase Vector Store** sebagai *Tool* bagi agen. Node ini diatur pada mode *Retrieve Documents* dan disambungkan dengan node *Embeddings Google Gemini* agar sistem dapat mencocokkan pertanyaan pengguna dengan data di *database*.

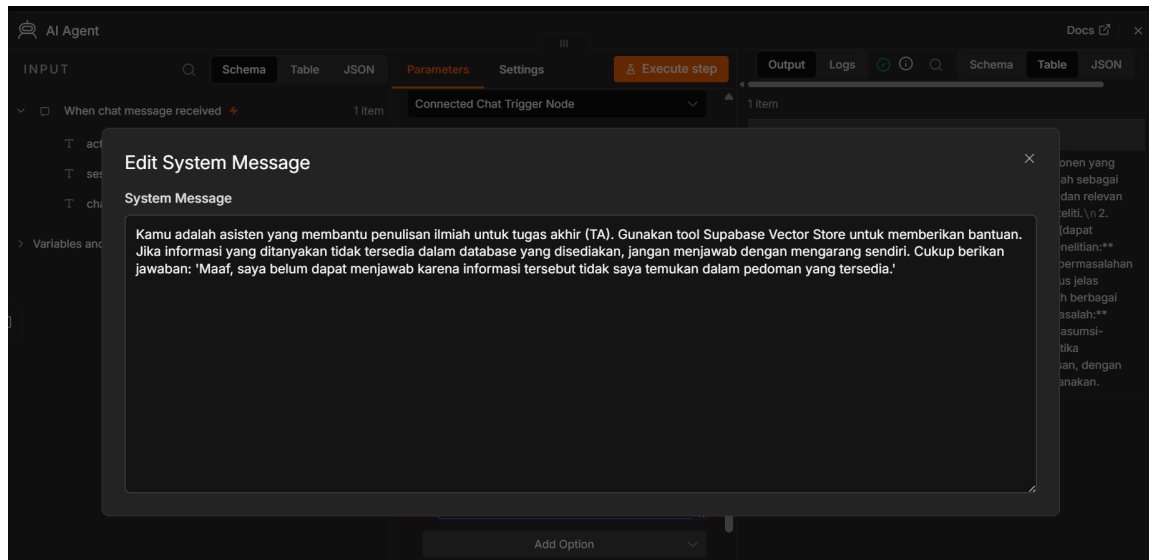


5. Konfigurasi Model AI dan System Prompt

Pada node AI Agent, saya menggunakan model **Google Gemini Chat Model**. Selama proses pengembangan, saya sempat menemui kendala di mana model versi *preview* (gemini-1.5-flash-preview) mengalami *error 503 High Demand* dari peladen Google. Solusinya, saya melakukan penyesuaian dengan menggunakan versi rilis stabil (gemini-1.5-flash). Selanjutnya, saya menanamkan instruksi khusus (*system message*) agar agen tidak berhalusinasi:

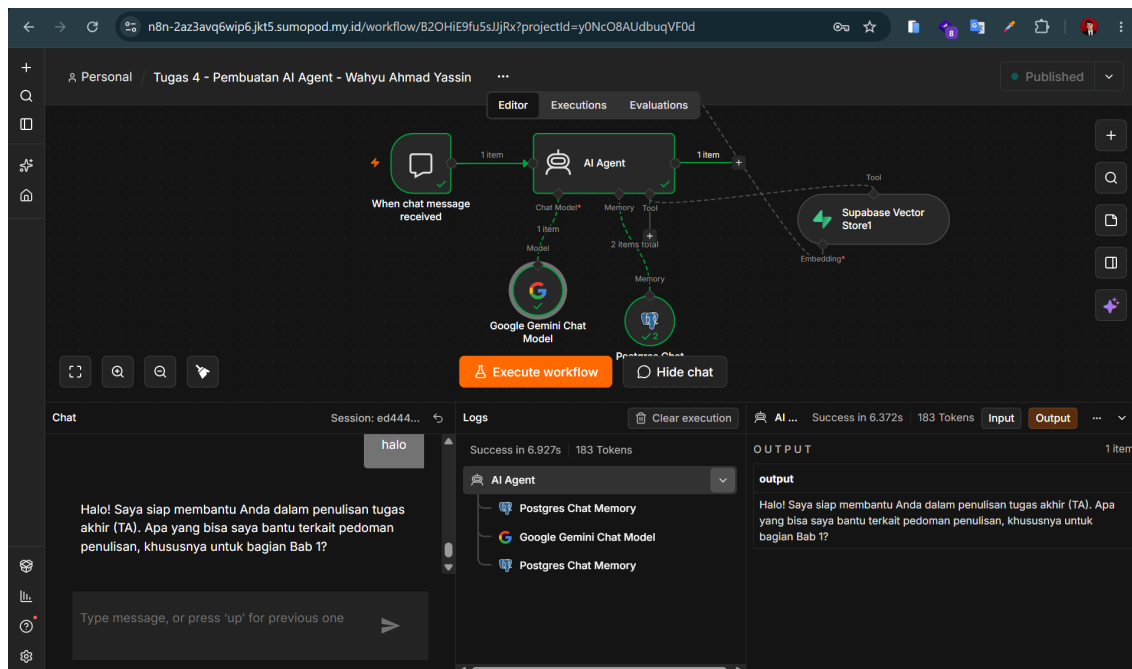
"Anda adalah asisten akademik yang bertugas membantu penulisan ilmiah Tugas Akhir (TA). Gunakan tool Supabase Vector Store. Jika informasi tidak terdapat dalam database,

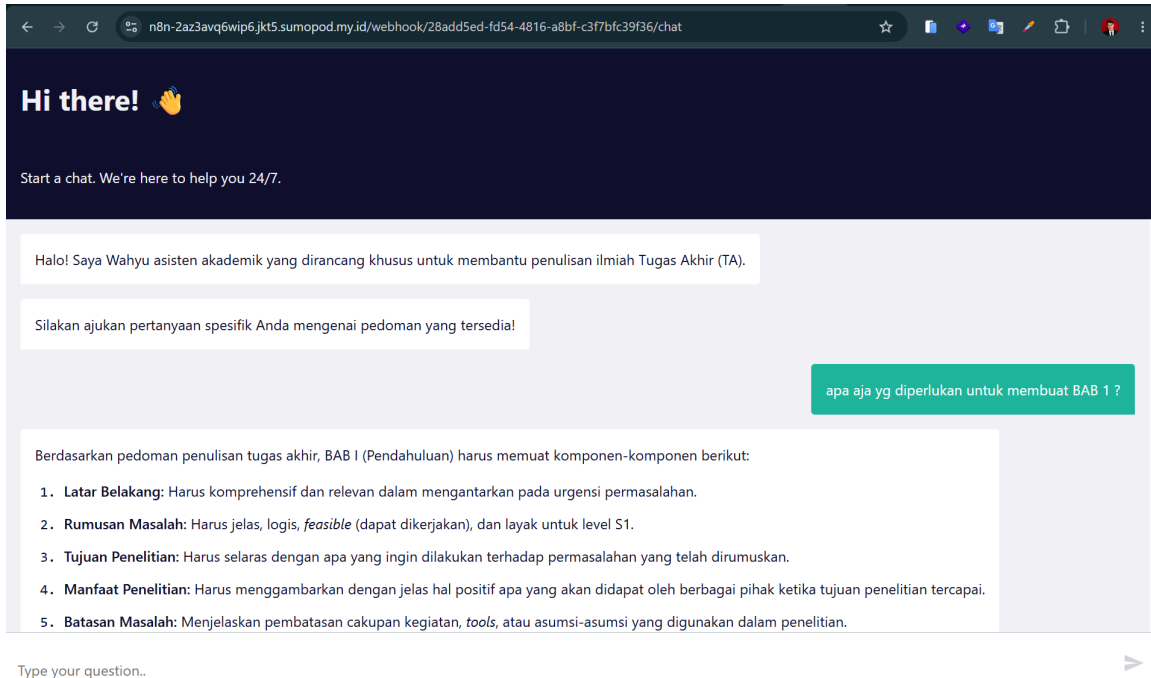
Anda wajib merespons: 'Maaf, saya belum dapat menjawab karena informasi tersebut tidak saya temukan dalam pedoman yang tersedia.'"



6. Pengujian dan Publikasi Workflow

Setelah kedua *workflow* tervalidasi tanpa *error*, saya melakukan pengujian. Workflow AI Agent diterbitkan (*publish*) ke URL *Production*. Saya juga menambahkan fitur *Welcome Message* untuk menyapa pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa agen mampu menjawab aturan penyusunan Bab 1 hingga tata cara sitasi secara akurat, dan berhasil menolak menjawab (*graceful degradation*) ketika ditanya informasi di luar cakupan dokumen.





B. Tautan URL Web Chatbot

Tautan untuk mengakses antarmuka Web Chatbot:

<https://n8n-2az3avq6wip6.jkt5.sumopod.my.id/webhook/28add5ed-fd54-4816-a8bf-c3f7bfc39f36/chat>

C. Tautan File JSON Workflow di GitHub

Link ke repositori GitHub pada tautan berikut:

<https://github.com/bgwahyoe/PembuatanAIAgen.git>